Arquitectura Empresarial

Introducción a la Arquitectura Empresarial

Ing. César Augusto Vega Fernández

Facultad de **Ingeniería**

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana



Descripción

Comprender los fundamentos de la Arquitectura Empresarial (AE), su importancia estratégica en las organizaciones modernas y su función como marco para alinear la tecnología con los objetivos del negocio. Identificar sus principales componentes, marcos de referencia y diferencias frente a la arquitectura de software, sentando así las bases conceptuales para los talleres y actividades del curso.

Arquitectura Empresarial

¿Qué es Arquitectura Empresarial?

AE es una práctica para alinear tecnología con los objetivos del negocio.

Provee una visión integral de procesos, sistemas, datos e infraestructura.



Lago con vista al Edificio Ad Portas

¿Por qué es importante?

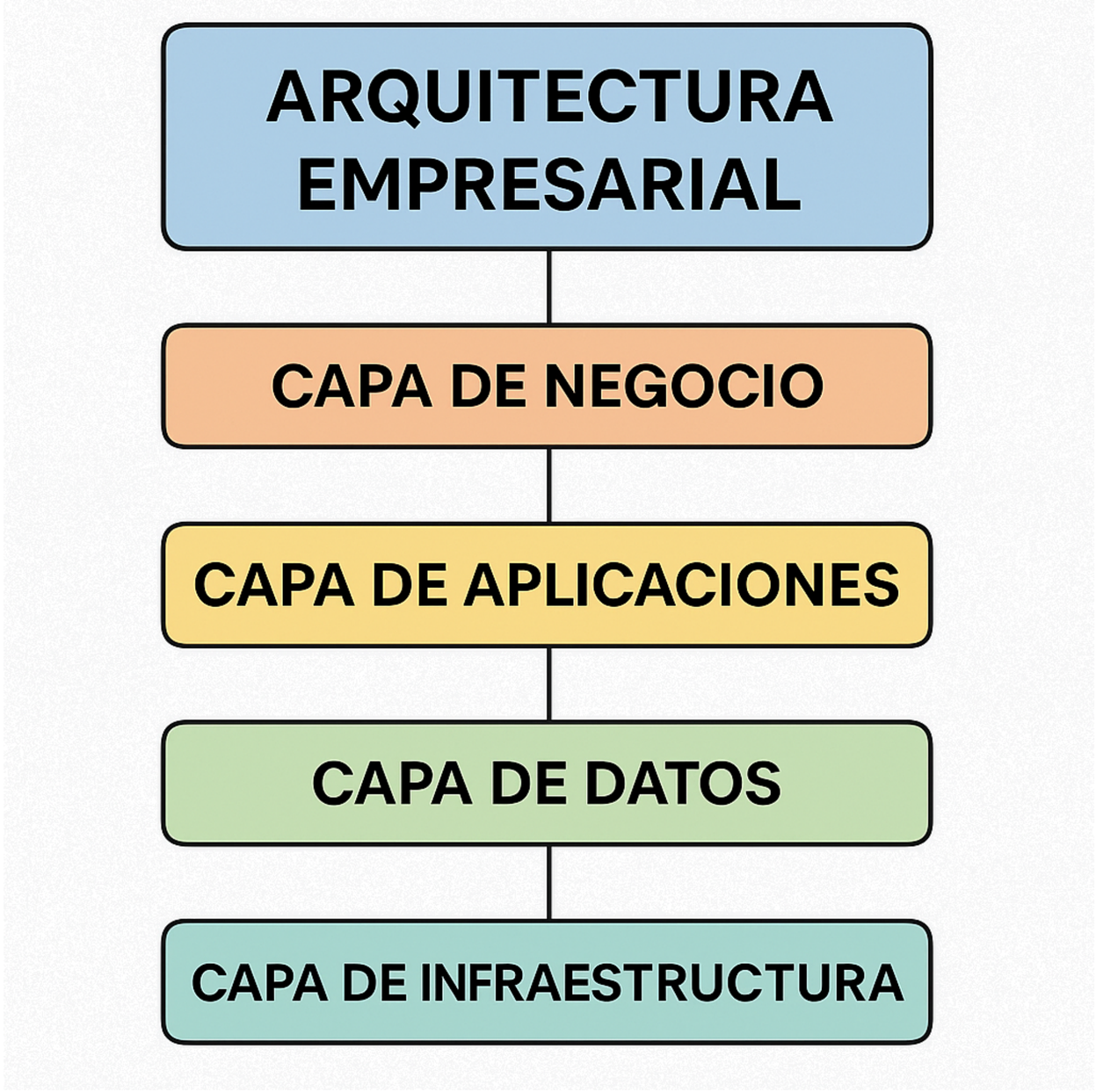
Mejora el alineamiento entre TI y negocio

Optimiza recursos

Facilita la toma de decisiones estratégicas

Mejora la interoperabilidad y eficiencia





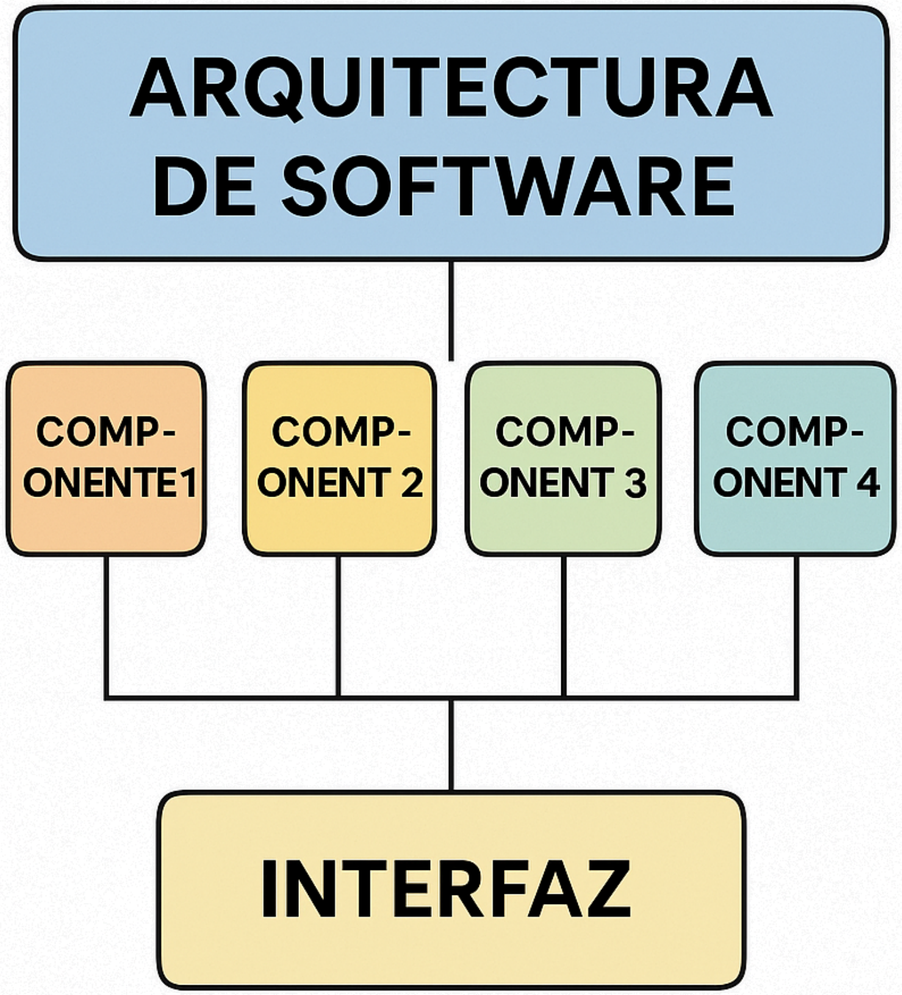
Pensar en AE como una organización estructurada por capas.

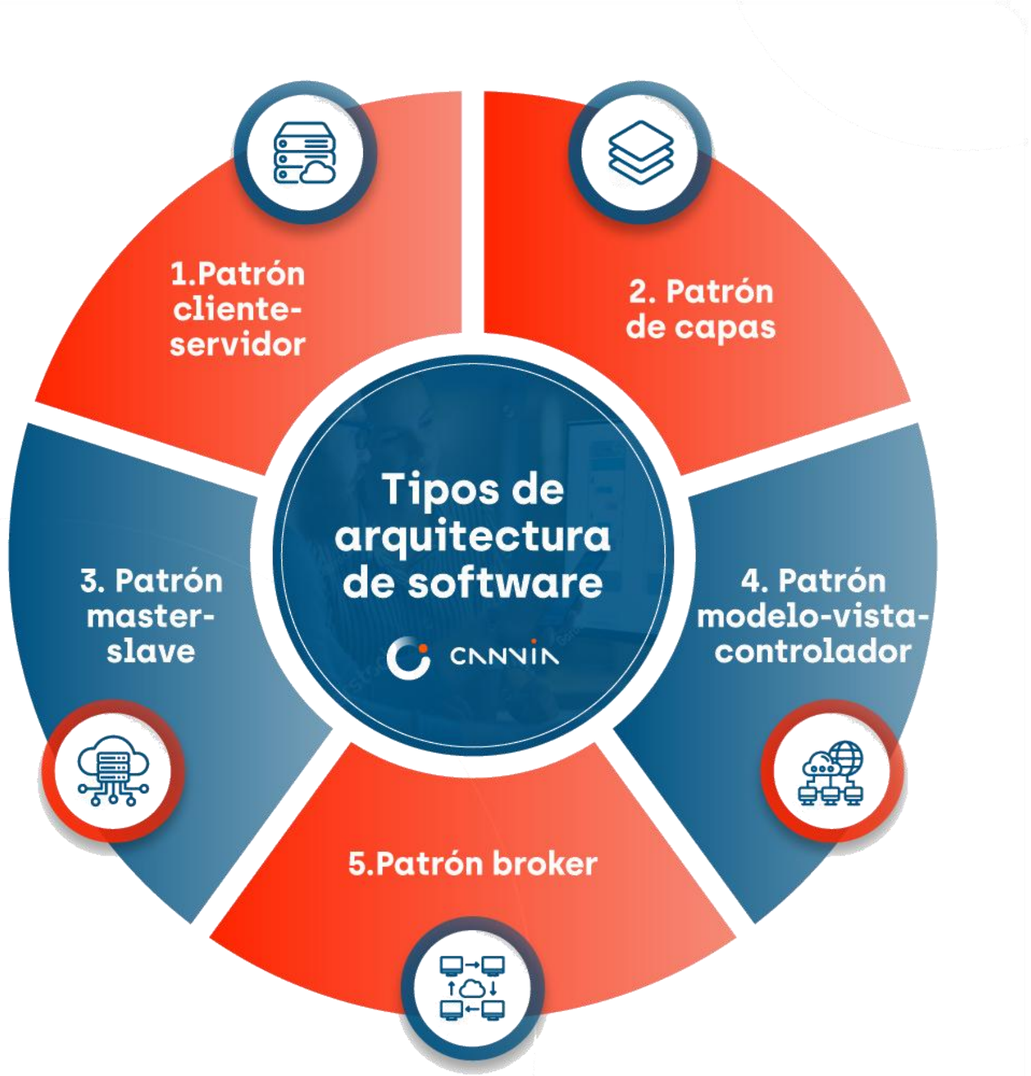


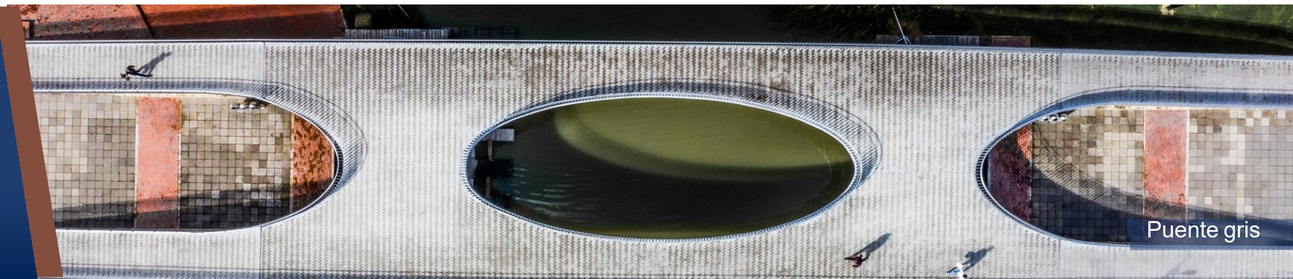
Facultad de **Ingeniería**

Universidad de La Sabana

Arquitectura de Software


ARQUITECTURA DE SOFTWARE
COMP-ONENTE1
COMP-ONENT 2
COMP-ONENT 3
COMP-ONENT 4
INTERFAZ


1.Patrón cliente-servidor
2. Patrón de capas
3. Patrón master-slave
4. Patrón modelo-vista-controlador
5.Patrón broker
Tipos de arquitectura de software
CANVIA


Puente gris

AE vs Arquitectura de Software

AE:

- Visión macro, estratégica
- Interacción entre múltiples sistemas
- Impacto organizacional

Arquitectura de Software:

- Foco técnico sobre un sistema
- Componentes, patrones, calidad interna



Universidad de La Sabana | Facultad de **Ingeniería**



Marcos de Referencia en AE

TOGAF

Marco abierto y adaptable

Zachman

Marco estructural por roles y preguntas

ArchiMate

Lenguaje visual estandarizado para AE

TOGAF en 1 minuto

Un marco para desarrollar arquitecturas empresariales

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) es un marco de trabajo abierto y ampliamente adoptado para desarrollar, mantener y gestionar arquitecturas empresariales.

Se basa en buenas prácticas y es **flexible y adaptable** para diferentes tipos de organizaciones.

ADM: Architecture Development Method

Fases: desde visión hasta implementación

Vistas: negocio, aplicaciones, datos, tecnología



Facultad de **Ingeniería**

Universidad de La Sabana

Arquitectura empresarial

Describe la estrategia de la empresa, los servicios ofrecidos, la organización y las capacidades empresariales necesarias para prestar los servicios.

Arquitectura de aplicaciones

Define la cartera de aplicaciones de la empresa, la integración y el modo en que estos activos de TI respaldan los procesos y servicios prestados.

Arquitectura de la información

Define los requisitos de información y el modelo de datos de la empresa y ayuda a garantizar que los datos se gestionan para dar soporte a las necesidades del negocio.

Arquitectura tecnológica

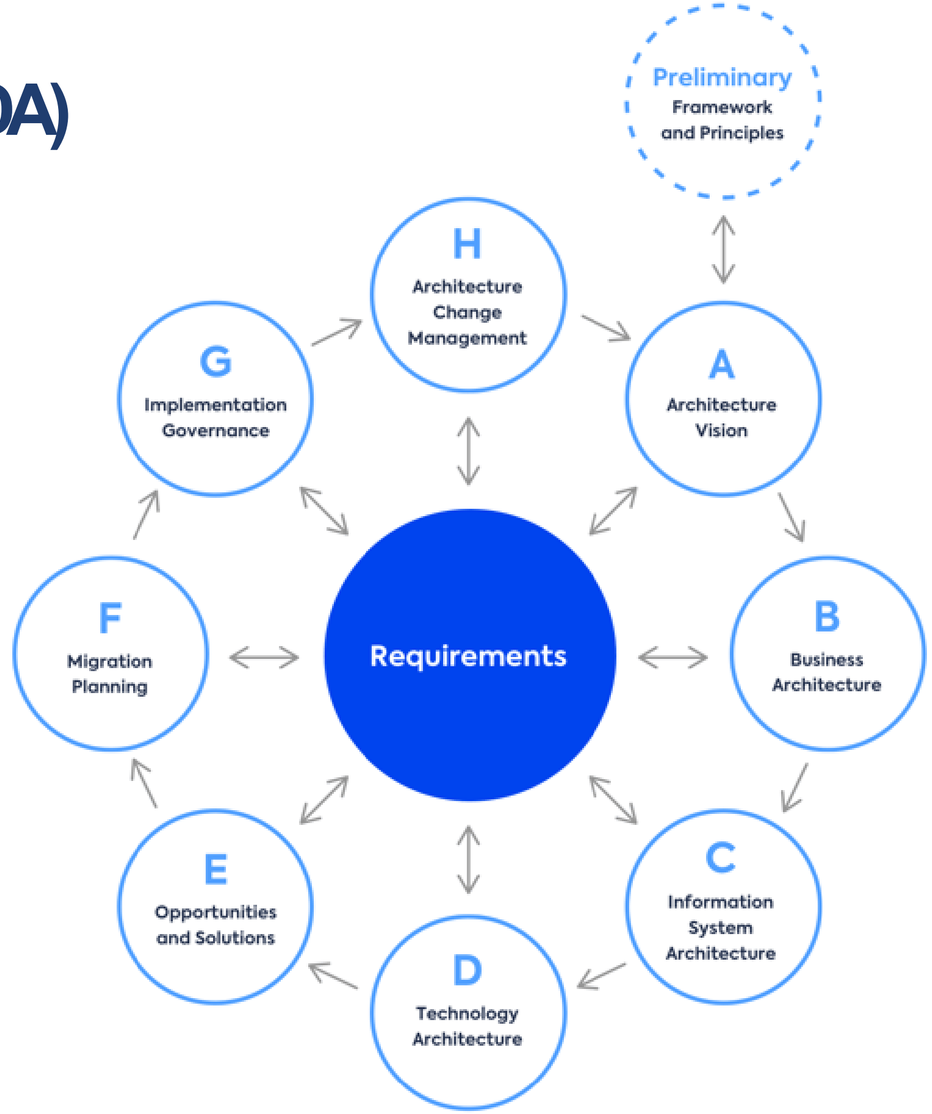
Identifica las tecnologías (software y hardware) que soportan las aplicaciones y los datos y comprende cómo se despliegan.



El Modelo de Desarrollo de Arquitectura TOGAF (MDA)

El marco TOGAF no solo describe los componentes clave de una arquitectura empresarial a través de sus cuatro dominios arquitectónicos, sino que también proporciona una hoja de ruta clara para crear dicha arquitectura. Esta hoja de ruta se conoce como el Método de Desarrollo de Arquitectura (MDA) y consiste en un proceso secuencial de nueve fases.

Este método, independiente de la industria, busca reducir las conjeturas y fomentar la madurez en los programas de arquitectura empresarial, a la vez que se recopilan repositorios arquitectónicos específicos de la empresa para respaldar proyectos futuros.



https://www.leanix.net/en/wiki/ea/togaf?utm_term=togaf&utm_source=google-ads&utm_medium=ppc&utm_campaign=AMERICAS-LAC_TOGAF_AO_Search_ENG&hsa_ver=3&hsa_cam=22643262901&hsa_grp=178370562857&hsa_acc=2468165327&hsa_kw=togaf&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-882195768&hsa_ad=756348200863&gad_source=1&gad_campaignid=22643262901&gbraid=0AAAACe0l9ys93rBYEB80Wa548UlkjLjw&gclid=CjwKCAjwy7HEBhBJEiwA5hQNoqKjxUPipbL0Z24vAIAV6C-yvgr3yzpfvEdcGJwBgyrNYNpOwdnAtRoC9HYQAvD_BwE

Componentes de una AE

Vistas arquitectónicas

Catálogos de aplicaciones y procesos

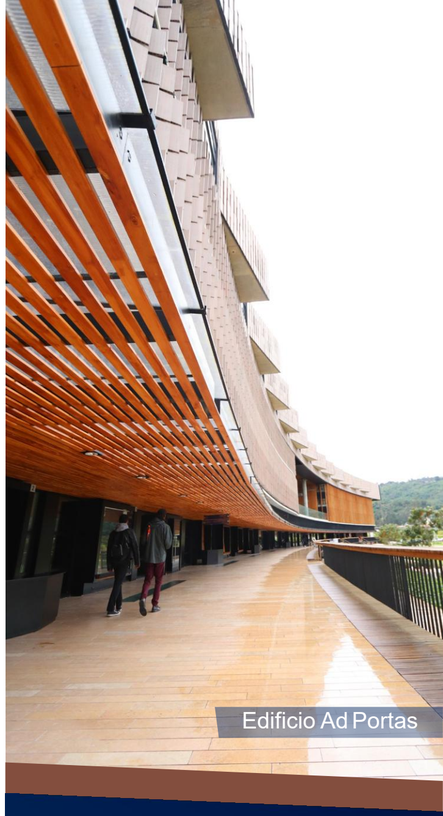
Matrices de relación

Diagramas de flujo y modelo de sistemas



El rol del Arquitecto Empresarial

- Perfil híbrido (negocio + tecnología)
- Diseña soluciones alineadas con la estrategia
- Facilita el cambio organizacional
- Promueve el uso eficiente de TI



Facultad de **Ingeniería**

Universidad de La Sabana

Ejemplo breve / caso real

Una organización del sector salud administra una red de clínicas, laboratorios, y servicios domiciliarios. Cada unidad operativa utiliza sistemas distintos para manejar historias clínicas, agendamiento, facturación y reportes médicos. Además, los datos no están sincronizados entre sedes ni con el sistema central.



Problemas identificados:

- Duplicación de información médica entre clínicas.
- Retrasos en la disponibilidad de exámenes y diagnósticos.
- Inconsistencias en la facturación entre unidades.
- Imposibilidad de generar reportes consolidados para decisiones gerenciales.





Aplicación de AE:

Se diseña una Arquitectura Empresarial basada en TOGAF que:

- Define procesos transversales para atención médica, facturación y agendamiento.
- Establece una plataforma de interoperabilidad entre sistemas clínicos.
- Introduce una capa de integración con HL7/FHIR para compartir datos clínicos.
- Implementa una arquitectura orientada a servicios (SOA) con seguridad y trazabilidad.

Resultados esperados:

- Atención médica más ágil y coordinada.
- Reducción de errores por duplicidad de datos.
- Reportes estratégicos consolidados para mejorar cobertura y calidad.
- Cumplimiento con normativas regulatorias (como HIPAA o estándares locales).

Universidad de La Sabana

Facultad de **Ingeniería**



Zonas de estudio, Plaza San José María

Actividad interactiva

¿Cómo aplicar AE en una universidad?

¿Qué elementos serían más difíciles de modelar?



Lecturas recomendadas

- TOGAF – Core Concepts (The Open Group)
- Bass et al. – Software Architecture in Practice (Cap. 1)
- IEEE Std 1471 – La arquitectura de los sistemas intensivos en software

Facultad de
Ingeniería



Universidad de
La Sabana